

Лабораторная работа №2

Решение логических головоломок.

Цель и постановка задания

В процессе выполнения заданий ознакомиться с решением логических головоломок на языке Prolog.

Задание 1

Реализовать программу в соответствии со своим индивидуальным вариантом.

Задание 2

Оформить отчет. Отчет должен содержать ручное решение головоломки для проверки корректности работы программы. Ответить на контрольные вопросы.

Варианты индивидуальных заданий.

1. В воскресенье правление предприятия «Рога и Копыта» обсуждало вопрос о командировках сотрудников. Необходимо направить проверяющих на три предприятия в поселки Верхний Буян, Нижние Калоши и Большие Виноградинки. Каждый ревизор должен был выехать в понедельник, вторник или среду и обследовать состояние дел на предприятии одного из трех поселков. Провести ревизию поручили Ивану Дулину, Снежане Денисовне и Сергею Белякову. В любой из дней в командировку может отправиться лишь один проверяющий, поскольку правление производственного объединения «Рога и Копыта» испытывает дефицит в работниках.

Коллега Ивана Дулина не желает ехать в Нижние Калоши, потому что в последний раз, когда он там был, его накормили рыбой. Коллега Снежаны Денисовны не возражает против того, чтобы отправиться с ревизией и в Нижние Калоши и в Верхний Буян, но ему подходит любой из дней, кроме вторника, потому что по вторникам в ресторанах этих поселков рыбный день.

Коллега Снежаны Денисовны отказывается от командировки в Верхний Буян в понедельник, потому что в прошлый раз его накормили просроченной щавелью.

Что касается Нижних Калош, то в этот поселок не изъявил желания ехать ни один из проверяющих, потому что в нем по понедельникам все рестораны закрываются на санитарный день. Коллегу Ивана Дулина лучше не посылать в Верхний Буян, поскольку во время последней проверки он не сумел отличить рога от копыт;

Коллегу Ивана Дулина можно со спокойной совестью отправить в командировку в Большие Виноградинки, в любой день, кроме понедельника, поскольку по понедельникам он ужинает со своей женой дома.

Можно ли составить такое расписание командировок, чтобы удовлетворить все требования правления и выполнить все пожелания проверяющих?

2. Пять программистов катаются на мотоциклах. Их зовут Иван, Андрей, Леонид, Константин и Виктор. Мотоциклы сделаны в пяти городах: Киров, Самара, Калининград, Рыбинск и Архангельск. Каждый из программистов родился в одном из этих городов, но ни один не едет на мотоцикле, сделанном на его родине. Иван едет на мотоцикле, сделанном в Кирове. Андрей родом из Кирова, у него мотоцикл из Самары. У Виктора мотоцикл из Архангельска. У Константина мотоцикл из Рыбинска. Виктор родом из Калининграда. Уроженец Самары едет на мотоцикле, сделанном на родине Леонида. Кто из студентов родом из Архангельска?

3. Иван, Василий и Игнат нашли неизвестную флешку и каждый из них высказал предположение. Иван сказал: "Это флешка Usb 3.0 на 16 Гб", Василий сказал "Это флешка Usb 3.2 на 64 Гб", а Игнат сказал: "Это флешка на 32 Гб, но не Usb 3.0". Что это за флешка, если каждый из них ошибся только в одном из предположений.

4. Иван, Игнат, Иннокентий работают в Пятерочке охранником, мерчендайзером и директором. Если Иннокентий - кассир, то Игнат - директор. Если Иннокентий - директор, то Игнат - охранник. Если Игнат - не мерчендайзер, то Иван - не директор. Если Иван - охранник, то Иннокентий - директор. Кто какую должность занимает?

5. Однажды на конкурсе за круглым столом оказались пятеро юношей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Перми и Томска: Юра, Толя, Алёша, Коля и Витя. Известно, что петербуржец сидел между Юрой и Толей, а напротив него сидели пермяк и Алёша. Коля никогда не был в Петербурге. Юра не был в Москве и Томске. Томич регулярно переписывается с Толей. Кто в каком городе живёт?

6. Три ученика – Коля, Миша и Андрей сидят в классе за партами первого ряда. У них разный цвет волос и они любят разные предметы. Миша любит 33 физику и сидит ближе к классной доске, чем рыжий. Блондин Коля сидит ближе к классной доске, чем любитель литературы. Тот, кто любит математику, сидит за первой партой. Один из них брюнет. Определите, у кого какой цвет волос, и кто какой предмет предпочитает.

7. Катя, Володя и Лена делали украшения на ёлку: гирлянды, звёздочки и снежинки. Катя не делала звёздочки, Лена не делала звёздочки и гирлянды. Все вырезали из бумаги разного цвета: жёлтого, оранжевого и белого. Снежинки были белого цвета. Катя вырезала из оранжевой бумаги. Какие украшения и какого цвета делали дети?

8. Три футболиста Аршавин, Сергеев и Канунников, оставшиеся на дополнительные занятия после тренировки были вызваны к тренеру по поводу разбитого в это время окна. На вопрос кто это сделал, ребята ответили так: Аршавин: «Я не бил окно и Сергеев тоже». Сергеев: «Аршавин не разбивал окно, это Канунников». Канунников: «Я не делал этого, стекло разбил

Аршавин». Один из них сказал правду, второй в одной части соврал, а второе его высказывание истина, а третий оба факта искажил. Кто разбил окно?

9. В 45 школе уроки по биологии, географии, английскому языку, французскому языку, истории и математике вели три учителя Морозов, Васильев и Токарев. Каждый из них преподавал два предмета. Учитель географии и учитель французского языка соседи по дому. Морозов самый младший из троих. Все трое Токарев, учитель биологии и учитель французского языка ездят из школы вместе. Учитель биологии старше учителя математики. В свободное время, если им удастся найти четвертого партнера, учитель английского языка, учитель математики и Морозов играют в домино. Кто какие предметы преподает?

10. В доме живут Воронов, Павлов, Журавлев и Сеницын. Один из них художник, другой – математик, третий – писатель, четвертый – музыкант, и все они живут на разных этажах (с 1 по 4). Известно, что ни Воронов, ни Журавлев не умеют играть на музыкальных инструментах. Воронов не художник и живет на первом этаже. Художник, кстати, живет выше всех. Писатель и художник по выходным уезжают на дачу к своему другу Павлову. Писатель собирается написать очерк о Сеницыне и Воронове. Журавлев живет выше музыканта. Выяснить, кто есть кто и где живет.

11. Болельщики автогонок "Формула-1", спорили о результатах предстоящего этапа гонок.

- Вот увидишь, Алонсо не придет первым, — сказал Дима. Первым будет Ферстаппен.

- Да нет же, победителем будет, как всегда, Алонсо, — воскликнул Никита. - А о Пересе и говорить нечего, ему не быть первым.

Паша, к которому обратился Никита, возмутился:

- Ферстаппену не видать первого места, а вот Перес пилотирует самую мощную машину.

По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух предположений двоих друзей подтвердилось, а оба предположения третьего из друзей оказались неверны. Кто выиграл этап гонки?

12. Кошелек учительницы был украден одним из 4 учеников: Катя, Вова, Алена, Дима. Известны все показания учеников, они делятся на 3 вида: 2 правды и 1 ложь в каждом высказывании

Катя:

- 1) Я не виновна
- 2) Я даже не подходила к учительнице
- 3) Спрашивайте Диму, он был рядом с учительницей.

Вова:

- 1) Кошелек я не брал
- 2) С Димой я не был знаком до школы
- 3) Это сделала Алена

Алена:

- 1) Я не виновна
- 2) Это сделал Дима

3) Вова говорит неправду, утверждая, что я украла кошелек

Дима:

1) Я не виноват

2) Кошелек украла Катя

3) Вова может поручиться за меня, так как знает меня еще до школы

Кто украл кошелек?

13. Три преступника-рецидивиста, подозреваемые в ограблении лавки, вызваны на допрос. Установлено следующее:

- Каждый из тройки подозреваемых А, В и С в день ограбления побывал в лавке, и никто больше в тот день в лавку не заходил;

- Если А виновен, то у него был ровно один сообщник;

- Если В не виновен, то С также не виновен;

- Если виновны ровно двое подозреваемых, то А – один из них;

- Если С не виновен, то В также не виновен.

Против кого выдвинуто обвинение?

14. Трое юношей: Коля, Петя и Юра – влюблены в трех девушек: Таню, Зину и Галю. Но это любовь без взаимности. Коля любит девушку, влюбленную в юношу, который любит Таню. Петя любит девушку, влюбленную в юношу, который любит Зину. Зина не любит Юру. Кто в кого влюблен?

15. Милиционер обернулся на звук бьющегося стекла и увидел четырех подростков, убегающих от окна, разбитого футбольным мячом. Через несколько минут они были в отделении милиции. При расспросах они сказали следующее.

Андрей: «Это не я. Это Григорий предложил играть в футбол. Виктор не виноват».

Виктор: «Это не я. Это не Андрей. Если бы я знал, чем это закончится, не стал бы играть в футбол».

Борис: «Это не я. Это сделал Виктор. Я играю в футбол лучше Григория».

Григорий: «Это не я. Это сделал Виктор. Когда я пришел, игра была в полном разгаре».

Из дальнейшего разговора выяснилось, что каждый два раза сказал правду, а один раз солгал. Кто разбил окно?

16. Пятеро друзей решили записаться в кружок любителей логических задач: Андрей (А), Николай (N), Виктор (V), Григорий (G), Дмитрий (D). Но староста кружка поставил им ряд условий. "Вы должны приходить к нам так, чтобы:

– если А приходит вместе с D то N должен присутствовать обязательно;

– если D отсутствует, то N должен быть, а V пусть не приходит;

– А и V не могут одновременно ни присутствовать, ни отсутствовать;

– если придет D то G пусть не приходит;

– если N отсутствует, то D должен присутствовать, но это в том случае, если не присутствует V; если же и V присутствует при отсутствии N, то D приходить не должен, а G должен прийти".

Сколько раз и в каком составе друзья смогут прийти на занятия кружка?

17. - Вот еще немного соли, - сказал Король. Теперь-то ты можешь испечь кренделей?

- Не могу, - ответила Королева, Кто-то украл мою сковороду.

- Сковороду! - вскричал в ярости Король. Что ж, разыщем и ее!

На этот раз в число подозреваемых попали Лягушонок, Лакей-Лещ и Валет Червей. На суде они заявили следующее:

Лягушонок. Сковороду украл Лакей-Лещ.

Лакей-Лещ. Ваше Величество, не крал я никакой сковороды.

Валет Червей. Я украл сковороду!

- Какой помощник правосудия выискался! - закричал Король на Валета Червей. Рта не можешь раскрыть, чтобы не солгать!

Выяснилось, что не более чем один подсудимый лгал. Кто украл сковороду?

18. Четыре школьника невнимательно смотрели детектив и стали вспоминать, кто же был преступником:

Саша: «Преступник – брюнет с усами».

Коля: «Преступник – блондин без усов».

Вова: «Преступник – блондин без портфеля».

Миша: «Преступник – шатен с портфелем».

Оказалось, что каждый из них ошибся в одном из своих утверждений? Каким был преступник?

19. Девять школьников, остававшихся в классе на перемене, были вызваны к директору. Один из них разбил окно в кабинете. На вопрос директора, кто это сделал, были получены следующие ответы:

Володя: «Это сделал Саша».

Аня: «Володя лжет!»

Егор: «Маша разбила».

Саша: «Аня говорит неправду!»

Рома: «Разбила либо Маша, либо Нина... »

Маша: «Это я разбила!»

Нина: «Маша не разбивала!»

Коля: «Ни Маша, ни Нина этого не делали».

Олег: «Нина не разбивала!»

Кто разбил окно, если известно, что из этих девяти высказываний истинны только три?

20. Кто-то разбил вазу. Коля, Миша и Саша сказали:

Коля: Миша не разбивал вазу, ее разбил Саша.

Миша: Я не разбивал, и Коля тоже.

Саша: Я не разбивал вазу, ее разбил Миша.

Оказалось, что один из них сказал правду в обоих случаях, другой - оба раза обманул, третий - один раз сказал правду, другой раз соврал. Кто разбил вазу?

21. На выпускном вечере в одном ряду сидели и разговаривали о будущем пять выпускников. Один из них собирался стать бухгалтером - он любил математику. Он предложил встретиться через 5 лет. Посередине сидел Сергей. Один из них собирался учиться на инженера, т.к. любил физику. Михаил мечтал стать юристом, непосредственно справа от него сидел тот, кто предложил встретиться через 5 лет. Один из выпускников занимался плаванием, следом слева от него сидел тот, кто хотел встретиться спустя 10 лет. Лыжным спортом увлекался тот, кто собирался стать менеджером. Павел оказался сидящим рядом с тем, кто предложил встретиться только спустя 15 лет. Баскетболист, как ни странно, любил литературу. Тот, кто любил химию, конечно, хотел стать врачом и сидел сразу справа от любителя плавания. Дмитрий увлекался футболом. Алексей и тот, кто любил химию, сидели рядом. Тот, кто сидел с краю, предложил встретиться хотя бы через 2 года. Сергею больше всего нравилась история. Тот, кто предложил организовать встречу через 2 года, сидел рядом с тем, кто настаивал на самой долгой разлуке и они сильно повздорили из-за этого. Для одного из участников беседы любимыми занятиями были футбол и математика. Кто занимается легкой атлетикой? Кто предложил встретиться, спустя год?

22. В кинотеатре на одном ряду сидят пять девушек. У Саширусый цвет волос. Она работает продавцом. У той девушки, что сидит посередине - красная блузка. Катя -брюнетка. Таня, у которой оранжевая блузка, сидит сразу слева от той, которая работает продавцом. Непосредственно справа от менеджера, сидит девушка, обутая в босоножки. Ира обута в туфли. Рядом с администратором –девушка в желтой блузке. Девушка с рыжим цветом волос обута в сандалии. У Даши каштановый цвет волос и она сидит сразу справа от той, которая носит босоножки. Девушка в синей блузке носит сабо. Девушка в белой блузке сидит по соседству с той, у которой каштановые волосы. С краю сидит повар. Красная блузка у блондинки. Повар и администратором сидят рядом. Русые волосы у той девушки, которая обута в сабо. Кто носит балетки? Кто работает секретарем?

23. В порту пять кораблей. Греческий корабль отчаливает в шесть. Он везет кофе. У корабля, который в середине - черная труба. Английский корабль отплывает в девять. Французский корабль, у которого синяя труба, пришвартован сразу слева от корабля, который везет кофе. Сразу справа от корабля, на котором груз какао, корабль, который плывет в Марсель. Корабль под бразильским флагом направляется на Манилы. Рядом с кораблем, на котором рис, - корабль с зеленой трубой. Корабль, плывущий в Геную, отходит в пять. Испанский корабль отплывает в семь и находится непосредственно справа от корабля, плывущего в Марсель. Корабль с красной трубой направляется в Гамбург. Рядом с кораблем, который отчаливает в семь, корабль с белой трубой. На крайнем корабле - зерно. Корабль с черной трубой отплывает в восемь. Корабль с зерном пришвартован рядом с

кораблем, на котором груз риса. Корабль, следующий до Гамбурга, отчаливает в 6. Какой корабль плывет в Порт-Саид? Какой гружен чаем?

24. За столом в ряд сидят пятеро друзей-военнослужащих. Капитан служит в танковых войсках. Он -Александр. Тот из них, который сидит по центру,занимается карате. Майор -артиллерист. Лейтенант увлекается борьбой, он сидит сразу слева от Александра. Непосредственно справа от Алексея сидит его друг, успевший жениться, но пока не имеющий детей. Подполковник женат, у него сын. Рядом с Антоном сидит самбист. Связист женат, у него дочь. Сержант -пехотинец и сидит сразу справа от женатого бездетного друга. Холостяк из них толькосумист. Рядом с пехотинцем сидит боксер. Афанасий сидит с самого края. Летчик увлекается карате. Антон и Афанасий сели рядом. Танкист так и не женился. Кого из них зовут Павел? У кого двое детей?

25. В ряд припарковано 5 автомобилей, их владельцы –люди разных профессий. Форд водит Саша. Он работает менеджером. Хозяину автомобиля, припаркованного посередине, 25 лет. Игорьсидит за рулем хонды. Хозяину мерседеса 32 года, он припарковал свою машину сразу слева от машины менеджера. Сразу справа от машины, за рулем которой администратор, припаркован красный автомобиль. Джип - белого цвета. Рядом с машиной, которую водит кассир, припаркован автомобиль 28-летнего владельца. У Миши машина синего цвета. Коля свой шевроле припарковал непосредственно справа от красной машины. 35-летний владелец ездит на черном автомобиле. Коля паркует свою машину рядом с машиной 30-летнего хозяина. Диспетчер всегда паркуется с краю. Диме 25 лет. Автомобили кассира и диспетчера припаркованы рядом. Сашин автомобиль черного цвета. Какой автомобиль у контролера? Чей - серебристого цвета?

26. На пяти железнодорожных путях стоят 5 поездов. Петров – машинист поезда, отправляющегося в 12.00, этот поезд зеленого цвета. В составе поезда, стоящего по центру, 12 вагонов. Сидоров -машинист поезда, отправляющегося в 12.45. Волков –машинист в поезде с 15 вагонами, его поезд сразу слева от поезда зеленого цвета. Сразу правее поезда, имеющего синий цвет, стоит поезд, отправляющийся в Киров. Кузьмин –машинист поезда, едущего в Саратов. Рядом с составом черного цвета –состав с 14 вагонами. Поезд на Иркутск отходит в 13.00. В 12.20 отправляется поезд с машинистом Поповым и он непосредственно справа от поезда до Кирова. Состав с 16 вагонами направляется в Харьков. Рядом с поездом, который отправляется в 12.20, поездной состав с 13 вагонами. Крайний состав окрашен в красный цвет. Состав с 12 вагонами отправляется в 12.30. Составы красного и черного цвета стоят рядом. Поезд, следующий до Харькова, отходит в12.00. Какой поездной состав пестрый? Какой едет в Петербург

27. В 5-этажном доме в квартирах один под другим живут 5 молодых людей. Саше 20 лет. Его девушку зовут Даша. Девушка парня, живущего на 3м этаже, любит розы. Игорю недавно исполнилось 22 года. 23-летний юноша, девушка которого предпочитает получать в подарок хризантемы, живет под тем, у кого любимая девушка -Даша. Над парнем, девушку которого

зовут Таня, живет парень, который держит бульдога. 21-летний держит бультерьера. На смежных этажах живут парни, у одного из которых девушку зовут Вера, а девушка другого любит лилии. Миша очень любит своего пекинеса. Коле 24 года и он живет над тем, чей питомец -бульдог. Орхидеи — любимые цветы девушки того, у кого ротвейлер. Один под другим живут Коля и парень, чья девушка обожает тюльпаны. У парня Лены сосед по стояку только один. Дима часто дарит своей девушке розы. На смежных этажах живут парни, у одного из которых девушку зовут Лена, а у другого -Вера. Сашин ротвейлер -весьма дружелюбная собака. У кого из них овчарка? Чья девушка -Маша?

28. В один ряд стоят 5 домов, в которых живут люди разных национальностей. Француз выращивает яблони. Ему 40 лет. Тот, кто живет в центре, играет на скрипке. Англичанин выращивает груши. Швед, который играет на трубе, живет сразу слева от 40-летнего. Сразу справа от 45-летнего живет тот, который занимается плаванием. Немец –прыгун в длину. 30-летний и играющий на рояле -соседи. В саду у теннисиста растут черешни. Поляк выращивает вишни и живет непосредственно правее от того, кто увлекается плаванием. Тот, кто играет на ударных -бегун. Гитарист –сосед того, в саду которого вишни. 35-летний живет с краю. Скрипач выращивает абрикосы. 30-летний и 35-летний –ближайшие соседи и очень дружны. Бегун всегда совершает утреннюю пробежку по своему яблоневоу саду. Кому из них 50 лет? Кто играет в гольф?

Контрольные вопросы.

1. Приведите пример программы для вычисления длины списка на прямом ходе рекурсии.
2. Приведите пример программы для вычисления длины списка на обратном ходе рекурсии.
3. Приведите пример программы для сортировки списка пузырьком.
4. Приведите пример программы для поиска элемента в списке.
5. Приведите пример программы для конкатенации двух списков.
6. Приведите пример программы, описывающей семейно-родственные отношения.